

Современные возможности химиотерапии рака желудка

Чичуа Н.А., Есентаева С.Е., Смагулова К.К.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы
УДК: 616.33-006.6:615.277.3

Мақалада, колоректальды қатерлі ісікті (КРҚІ) таралған түрін дәрімен емдеудің жағдайы туралы мәліметтер келтіріледі. КРҚІ-не шалдыққан науқастардың 25%-ына дейін, алғаш рет дәрігерге жайылған түрімен қаралады. Осы жағдайда науқастардың емделуі паллиативті түрде жасалынып, бесжылдық өміршеңдігі 7-9%-дан артпайды.

КРҚІ жайылған түрін емдеудегі фторпиримидин туындыларымен – фторурацил мен капецитабин (кселода) қолданылуының салыстырмалы сараптамасы көрсетілді. КРҚІ-нің жайылған түрін емдеуде кселода ең ыңғайлы, улануын бақылауы және басқаруға ыңғайлылығы, амбулаториялық жағдайда қолдануға мүмкіндік береді.

КРҚІ шалдыққан науқастарды емдеудегі ең ыңғайлы химиотерапияның халықаралық зерттеулердің нәтижелері ұсынылып, жаңа дәуірдегі препараттармен – иринотекан мен оксалолатиннің қосылуымен жүргізілді. Әртүрлі режимдегі цитостатик-термен күрделене жүргізілген химиотерапиямен емдеудің нәтижелері, қалыпты емдеу схемалармен салыстырмалы сараптамасы көрсетілді.

Онкологиялық науқастарды жалпы өміршеңдігіне және емдеу нәтижелеріне әсер етуіне, молекулалық биологияның табыстары, оның таргентті терапия практикасына кеңінен енгізілуі кеңінен әсер етті. Осы кезде анықталғаны, таргентті терапияның нысаны болып эпидермоидты (EGFR) рецепторлары мен тамырлы-эндотелиальды өсу фактор-ларының (VEGF) болып тұр.

Осы уақытта КРҚІ емдеу үшін екі таргентті терапияның препараты тіркелді – бевацизумаб пен цетуксимаб. КРҚІ таргентті терапиясының клиникалық зерттеулердегі рандомизирленген зерттеу нәтижелері шолуда көрсетілді.

In the review the data on a condition of medicinal therapy extended colorectal cancer is cited. Approximately 25 % of patient's colorectal cancer is address for the first time to the doctor already with wide spread disease. In this case treatment palliative character and 5-year-old survival rate at the given contingent of patients usually has does not exceed 7-9 %.

Data of the comparative analysis wide spread colorectal cancer with use ftorpirymydin – ftoruracil and capecitabine (xeloda) is cited. Controllable and operated toxicity, high efficiency and possibility of out-patient application do xeloda by an ideal preparation for treatment of patients extended colorectal cancer.

Results of the international researches on working out of optimum modes of chemotherapy of patients colorectal cancer with inclusion of preparations of new generation-irinotecan

Современные возможности лекарственной терапии распространенного колоректального рака.

Смагулова К.К., Чичуа Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы.

В обзоре приводятся данные по состоянию лекарственной терапии распространенного колоректального рака (КРР). Приблизительно 25% пациентов КРР впервые обращаются к врачу уже с диссеминированными процессами заболевания. В этом случае лечение обычно носит паллиативный характер и 5-летняя выживаемость у данного контингента больных не превышает 7-9%.

Приведены данные сравнительного анализа диссеминированного КРР с использованием фторпиримидинов – фторурацила и капецитабина (кселода). Контролируемая и управляемая токсичность, высокая эффективность и возможность амбулаторного применения делают кселоду идеальным препаратом для лечения больных распространенным КРР.

Приведены результаты международных исследований по разработке оптимальных режимов химиотерапии больных КРР с включением препаратов нового поколения – иринотекана и оксалиплатина. Показана эффективность указанных цитостатиков в различных режимах в комбинированной химиотерапии и дан сравнительный анализ со стандартными схемами лечения.

Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в практику таргетной терапии позволили улучшить результаты лечения и значимо повлиять на общую выживаемость онкологических больных. В настоящее время установлено что, мишенями для таргетной терапии являются рецепторы эпидермального (EGFR) и сосудисто-эндотелиального факторов роста (VEGF).

В настоящее время для лечения КРР зарегистрированы два таргетных препарата – бевацизумаб и цетуксимаб. В представленном обзоре освещены результаты рандомизированных клинических исследований таргетной терапии при КРР.

and oxaliplatin are resulted. Efficiency specified cytostatic in various modes in the combined chemotherapy is shown and the comparative analysis with standard schemes of treatment is given.

Successes of molecular biology and wide introduction in practice target therapies have allowed to improve results of treatment and significantly to affect the general survival rate of oncological patients. Now it is established that, targets for target therapies are epidermal receptors (EGFR) and vasculoendothelial growth factors (VEGF).

Now for treatment of colorectal cancer two are registered target preparation – bavacizymab and cetyximab. In the presented review results of randomize clinical researches of target therapies are shined at colorectal cancer.

Рак желудка продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости злокачественными опухолями. Ежегодно в мире регистрируется почти 800 000 новых случаев заболевания и 628 000 смертей от него. В Казахстане за последние 10 лет отмечается тенденция к снижению заболеваемости раком желудка, так в 1997 г. число первичных больных составило 3295, а в 2006 г. – 2898 [1,2]. Однако, несмотря на некоторое снижение заболеваемости, смертность от рака желудка остается очень высокой. На протяжении 20 лет рак желудка занимает 2 место в структуре смертности от онкологических заболеваний, и число умерших от данной патологии в 2006 г. составило 2290 человек [2].

Несмотря на улучшение качества диагностики и расширения ее возможностей, удельный вес больных с распространенными формами опухолей остается высоким. В 2006 г. только у 17,7% больных был выявлен ранний рак желудка, а доля больных с III-IV стадиями составила, соответственно 82,3%, т.е. основная масса больных к моменту диагностирования заболевания уже имела распространенные формы опухолевого процесса, не подлежащие оперативному методу лечения [2].

В настоящее время единственным адекватным методом, позволяющим надеяться на выздоровление больных раком желудка является хирургический. Однако он осуществим лишь при ранних формах заболевания, т.е. примерно у 20% больных. Традиционный метод лучевой терапии при раке желудка малоэффективен из-за исходной резистентности опухоли к лучевому воздействию. Таким образом, единственным методом лечения для больных с распространенными формами рака желудка остается лекарственный.

Однако еще 10-15 лет назад перед онкологами стоял вопрос: «Нужно ли вообще проводить химиотерапию у больных метастатическим раком желудка?». Известно, что рак желудка относится к химиорезистентным опухолевым процессам, и, как отметил Давид Келсен, опухоли данной локализации имеют исключительно плохой прогноз [3]. Только результаты рандомизированных исследований, в которых сравнивались эффективность химиотерапии и симптоматической терапии убедительно продемонстрировали тот факт, что лекарственная терапия увеличивает продолжительность жизни у больных метастатическим процессом с 3–5 мес. до 10–12 мес [4]. В таблице 1 представлена сравнительная эффективность различных схем химиотерапии и симптоматической терапии у больных метастатическим раком желудка.

Таблица 1 - Сравнение эффективности химиотерапии и симптоматической терапии у больных метастатическим раком желудка

Вид лечения	Число больных	Продолжит. жизни
FAMTX (5-фторурацил, доксорубин, метотрексат)	30	10 мес
Симптоматическая терапия	10	3 мес
FEMTX (5-фторурацил, эпирубин, метотрексат)	17	12 мес
Симптоматическая терапия	19	3 мес
ELF (этопозид, 5-фторурацил, лейковорин)	10	10 мес
Симптоматическая терапия	8	4 мес
ELF (этопозид, 5-фторурацил, лейковорин)	52	10,2 мес
Симптоматическая терапия	51	5 мес

За 30-40 лет при раке желудка было апробировано большое количество противоопухолевых препаратов, таких как 5-фторурацил, фторафур, митомицин С, адриамицин, кармустин, цисплатин, этопозид и другие, но эффектив-

ность монокимиотерапии этими препаратами не превышала 15-20% [5,6]

До недавнего времени основным препаратом при химиотерапии рака желудка оставался 5-фторурацил, но в последние годы все больший интерес у онкологов вызывают таксаны (таксол, таксотер), ингибиторы топоизомеразы I (иринотекан, топотекан), а так же препараты из группы платины (элоксатин) и производные фторурацила, в частности капецитабин. К сожалению, эффективность новых препаратов в режимах монотерапии остается так же невысокой – частота объективного эффекта не превышает 30% (таблица 2).

Таблица 2 - Эффективность различных противоопухолевых препаратов у больных диссеминированным раком желудка [6]

Препараты	Число больных	Объективный эффект %
Антиметоболиты		
5-фторурацил	416	21
Метотрексат	28	11
Гемцитабин	15	0
УФТ	188	28
Антибиотики		
Доксорубин	211	30
Эпирубин	141	17
Митомицин С	80	19
Производные платины:		
Цисплатин	139	19
Карбоплатин	41	5
Таксаны:		
Паклитаксел	98	17
Доцетаксел	123	21
Ингибиторы топоизомеразы:		
Иринотекан	66	17
Топотекан	33	21

Комбинированную химиотерапию рака желудка начали применять с 1980-х годов, тогда наибольшей популярностью пользовалась комбинация FAM (5-фторурацил, доксорубин и митомицин С), эффективность которой в первых исследованиях составила более 40% [7]. Но результаты рандомизированных исследований показали, что продолжительность жизни при использовании FAM и 5-фторурацила в монорежиме была одинаковой [7], а в более поздних исследованиях эффективность комбинации FAM уменьшилась до 9–25%. В настоящее время эта комбинация назначается крайне редко.

В начале 90-х годов после проведения рандомизированного исследования, ей на смену пришла комбинация FAMTX (5-фторурацил, доксорубин, метотрексат) [8]. Комбинация FAMTX считалась стандартной для проведения химиотерапии диссеминированного рака желудка.

В конце 90-х годов все чаще стали использоваться комбинации с включением платины. Одним из таких режимов является комбинация PF, в которой после введения цисплатина предусмотрена пролонгированная инфузия 5-фторурацила в течение 5 суток. При проведении исследований по сравнению трех комбинаций FAMTX, PF и ELF (этопозид, 5-фторурацил, лейковорин) был получен результат, разочаровавший исследователей: эффективность трех комбинаций не превышала 20% [9].

Тем не менее, режим ELF был предложен для лечения истощенных, ослабленных и пожилых людей из-за хорошей переносимости и возможности амбулаторного лечения. По данным разных авторов, эффект при данной комбинации наблюдается в 20-50%, медиана выживаемости – до 10 месяцев [5,7]

До настоящего времени широко в странах Европы назначается режим ECF (эпирубин, цисплатин,

Таблица 3 - Комбинированная терапия иринотеканом и цисплатином при раке желудка [13]

Автор	Число больных	Общая эффективность	МВ (мес)
Boku, 1999	Всего 44 29 – 1-й линии 15 – 2-й линии	Всего 48% 59% - 1-линии 27% - 2-й линии	Всего – 8,9 0,6 – 1-й линии Не уст. – 2-й линии
Shirao., 1997	Всего 24 4 – 1-й линии 20 – 2-й линии	Всего 42% 75% - 1-й линии 35% - 2-й линии	Всего 9,4
Ajani, 1999, 2000	Всего 45 30 – 1-й линии 15 – 2-й линии	Всего 53% 55% - 1-й линии 27,5% -2-й линии	Не уст.
Ison, 1999	11	18%	Время наблюдения недостаточное

5-фторурацил), показавший более высокие результаты, по сравнению с комбинацией FAMTX в рандомизированных исследованиях, проведенных Webb A., Cunningham D., Scarffe J.F. et al (1997) [10]. Частота объективного эффекта при лечении по схеме ECF составила 46%, а при FAMTX – 21%, продолжительность жизни 8,7 мес. и 6,1 мес., соответственно. Недостатком этого режима является длительная непрерывная инфузия 5-фторурацила в небольшой дозе 200 мг/м² в сутки. Поэтому более популярной на сегодняшний день остается схема PF – цисплатин и инфузия 5-фторурацила.

Однако использование даже самых лучших режимов не приносит удовлетворения в связи с тем, что они обладают низкой частотой полных эффектов, высокой токсичностью и кратковременными ремиссиями.

Последние 5-6 лет развитие новых режимов лечения рака желудка шло в направлении интеграции новых противоопухолевых препаратов в комбинации с уже существующими известными противоопухолевыми лекарствами.

Одним из наиболее активно исследуемых цитостатиков последнего поколения является Таксотер. Несмотря на то, что эффективность его при раке желудка в монорежиме невысока и составляет всего 10-20%, включение его в состав лекарственных комбинаций оказалось более успешным. Результаты первого этапа показали, что трехкомпонентная комбинация TPF (таксотер 75 мг/м² 1 день, цисплатин 75 мг/м² 1 день, 5-фторурацил до 750 мг/м² в сутки в течение 5 суток, трехнедельный цикл) обладает более высокой эффективностью по сравнению с двухкомпонентной TP (таксотер 75 мг/м² 1 день, цисплатин 75 мг/м² 1 день каждые три недели): объективный эффект составил 54% и 32%, соответственно. При этом обе комбинации продемонстрировали приемлемую токсичность.

При сравнительном изучении эффективности комбинации TPF и стандартного режима PF (цисплатин, 5-фторурацил) в рамках рандомизированного исследования III фазы, было показано, что частота объективного эффекта была выше в группе больных, получавших трехкомпонентную схему TCF: 36,7% против 24,5%, разница статистически достоверна. При одинаковой средней продолжительности ремиссии, число больных с длительной ремиссией (более 9 мес) в два раза чаще фиксировалось в группе, получавших Таксотер (25,9% против 14,0%). Кроме того, включение Таксотера позволило увеличить продолжительность времени до прогрессирования с 3,7 мес в группе CF до 5,6 мес, уменьшив тем самым относительный риск прогрессирования на 32%, и общую выживаемость (2-летняя выживаемость – 18% против 9%, снижение риска смерти на 22,7%) [11, 12].

Таким образом, Таксотер стал первым препаратом, вызвавшим при раке желудка улучшение по всем основным критериям эффективности по сравнению со стандартным лечением [12]

Вторым противоопухолевым препаратом, вызывающим наибольший интерес в лечении рака желудка, является Кампто (иринотекан) – ингибитор топоизомеразы I. Rothenberg M.L. [13] считает, что иринотекан является одним из самых активных препаратов для монокимиотерапии рака желудка. В эксперименте были получены данные о синергизме иринотекана и цисплатина, поэтому в лечении рака желудка стала активно изучаться эта комбинация (таблица 3)

Как видно из представленных данных, комбинация иринотекан+цисплатин оказалась высокоэффективной (48-53%) у больных раком желудка [14].

Различные комбинации с иринотеканом изучаются как в 1-й, так и во 2-й линии. Так в рандомизированном исследовании, проведенном Dank M. и соавт. режим Камто 80 мг/м², лейковорин 500 мг/м² 2 часа, 5-фторурацил 2000 мг/м² 22 часа, еженедельно, 6 недель с перерывом 2 недели, сравнивался со стандартным режимом PF (цисплатин+5-фторурацил). В исследование было включено 333 больных. Время до прогрессирования в комбинации с Кампто было больше – 5,0 и 4,2 месяца, соответственно [15].

Аналогичное исследование было проведено Moehler M. и соавт. у 114 больных в 1-й линии химиотерапии распространенного рака желудка. Только в качестве стандартного режима была использована комбинация ELF (этопозид, 5-фторурацил, лейковорин). Эффективность составила 43% у больных, получивших Кампто, и 24% - при стандартной схеме ELF, время до прогрессирования – 4,5 и 2,3 месяца, соответственно [16, 17].

Известно, что в настоящее время не существует стандартного режима для 1-й линии химиотерапии диссеминированного рака желудка. На основании результатов рандомизированных исследований комбинация CPT-11+ФУ/ЛВ предлагается как альтернативный режим для 1-й линии, учитывая тенденцию к преимуществу по времени до прогрессирования по сравнению с комбинацией PF (цисплатин, 5-фторурацил) [18].

Интересны результаты исследования комбинации Кампто 100 мг/м² 1,8 дни и капецитабин 2000 мг/м² 1-14 дни [19]. Общая эффективность составила 51,4% время до прогрессирования – 7,1 месяцев, общая выживаемость – 24,8 месяцев.

Общая эффективность режима цисплатин 60 мг/м² 1 день, доцетаксел 25 мг/м² и Кампто 60 мг/м² 1 и 8 дни, равная 56%, представлена в исследованиях Font J.B. и соавт.[20].

В настоящее время у онкологов не меньший интерес вызывают такие противоопухолевые препараты, как оксалиплатин и капецитабин. Умеренная токсичность первого в сравнении с другими препаратами платины и уникальный механизм противоопухолевого действия второго позволяют включать их в рандомизированные исследования при химиотерапии опухолей различных локализаций.

На ASCO 2006 были доложены результаты проведенного в Великобритании крупного исследования REAL-2, в котором участвовало 1002 больных. Это исследование имело дизайн «дважды два»: половина больных получала вместо 5-фторурацила капецитабин (кселоду). Вторая половина больных - вместо цисплатина оксалиплатин (элоксатин). Основной вопрос, стоявший перед исследователями: что дает замена 5-фторурацила на капецитабин и цисплатина на оксалиплатин? Таким образом, больные были разделены на 4 группы, которые получали различные схемы химиотерапии:

1 группа - эпирубицин+цисплатин+5-фторурацил;

2 группа - эпирубицин+цисплатин+Кселода

3 группа - эпирубицин+Оксалиплатин+5-фторурацил

4 группа - эпирубицин+Оксалиплатин+Кселода

Предварительные данные, представленным на ASCO 2003, показали, что замена 5-фторурацила на кселоду приводит к увеличению частоты объективного эффекта с 28 до 54%, аналогичные данные были и в группах сравнения цисплатина и оксалиплатина. Однако окончательные результаты, доложенные в 2006 г. показали, что значимых различий между режимами по частоте достижения лечебного эффекта (41-48%) и развития негематологической токсичности III-IV степени (33-45%) не отмечено. Медиана годичной (40-47%) и общей выживаемости (10-11 месяцев) в случае применении указанных режимов достоверно не различались. Полученные результаты послужили основанием для вывода, что капецитабин является как минимум адекватной альтернативой фторурацилу, а оксалиплатин – цисплатину [21]

Высокие терапевтические результаты в 1-й линии рака желудка были достигнуты при применении капецитабина в дозе 2000 мг/м² 1-14 дни и цисплатина 20 мг/м² 1-5 дни трехнедельного цикла, всего 6 циклов. объективный эффект был отмечен в 36% случаев, медиана времени до прогрессирования составила 9 месяцев, а медиана общей выживаемости – 12 месяцев. Побочные эффекты III степени токсичности встречались менее чем в 5% случаев [22].

Несомненный практический интерес представляет амбулаторный режим 1-й линии химиотерапии местнораспространенного или/и метастатического рака желудка, включающий капецитабин 2000 мг/м² 1-14 дни, доцетаксел 75 мг/м² 1-й день каждого трехнедельного цикла. По предварительным данным, в 70% случаев у больных отмечен существенный регресс симптомов опухоли (оценены 38 пациентов). Объективный эффект достигнут в 55,3% случаев, стабилизация – в 36,8%. Медиана времени до прогрессирования составила 5,5 месяцев, общей выживаемости – 9,5 [23]

Оксалиплатин изучался в комбинациях с томудексом у 36 больных с местно-распространенным и метастатическим раком желудка. Общая эффективность составила 35,7% [24].

При включении оксалиплатина в дозе 100 мг/м² в комбинацию ELF получен общий эффект 51% у 39 пациентов с распространенным раком желудка. Время до прогрессирования – 5,8 месяцев, общая выживаемость – 8,2 месяца [25].

Необходимо отметить, что результаты III фазы рандомизированных исследований TAX 325 по изучению эффективности комбинации TPF (таксотер+цисплатин+фторурацил), о которых мы говорили ранее, и REAL-2, представленные выше, послужили основанием для начала новых исследований. На ASCO 2007 доложены предварительные данные по I-II фазе исследования комбинации D-FOX (доцетаксел+оксалиплатин+5-фторурацил), в которое вошел 41 больной с распространенным или рецидивным раком желудка. Получены многообещающие результаты: общая эффективность составила 43%, время до прогрессирования – 6 месяцев [26].

Не менее перспективны сочетания химиотерапии с таргетными препаратами у больных раком желудка, в частности с ингибиторами ангиогенеза. J.Fielding и соавт. продемонстрировали результаты рандомизированного исследования, в котором изучалась эффективность нового антиангиогенного препарата из группы ингибиторов металлопротеиназ – маримастата [27]. В исследовании приняли участие 369 больных диссеминированным раком желудка с объективными эффектами или стабилизацией болезни на момент окончания химиотерапии. В момент

прекращения химиотерапии им назначали плацебо или маримастат. Прием маримастата достоверно увеличил время до прогрессирования со 135 дней в группе плацебо до 167 дней в группе маримастата. Одногодичная выживаемость составила 14% и 20% соответственно.

Сочетание Кампто 65 мг/м², цисплатина 30 мг/м² и бевасизумаба 15 мг/кг в 1,8 дни (каждые 3 недели) при распространенном раке желудка изучено Shah M. и соавт. у 36 больных. Эффективность режима составила 63% [28].

Таким образом, результаты внедрения в практику новых комбинаций химиотерапии с включением таксанов, иринотекана, капецитабина и других препаратов у больных с распространенными формами рака желудка, убедительно показывают необходимость проведения лечения этой сложной группе пациентов.

На наш взгляд нельзя обойти молчанием роль адъювантной химиотерапии в лечении раннего рака желудка. Известно, что прогноз больных операбельным раком желудка определяется, в первую очередь, стадией заболевания. Более 80% больных с T1-2N0M0 выздоравливают после радикальных операций. Показатель 5-летней выживаемости падает до 50% при наличии T3 и составляет не более 20% при наличии метастазов в регионарные лимфатические узлы. С этих позиций не вызывает сомнений необходимость проведения адъювантной системной терапии у больных операбельным раком желудка [6].

Однако результаты исследований адъювантной химиотерапии на сегодняшний день весьма скромны. I. Panzini и соавт. представили результаты матанализа 17 рандомизированных исследований, посвященных изучению роли адъювантной химиотерапии, в которые в общей сложности были включены 2913 больных с резектабельным раком желудка [29]. Использование химиотерапии в сочетании с хирургическим лечением уменьшило риск смерти на 14% по сравнению с оперативным лечением без химиотерапии. Эти результаты указывают на весьма скромное улучшение выживаемости в группе больных, получивших адъювантную химиотерапию.

Единственным исследованием, показавшим целесообразность адъювантной терапии после радикальной резекции желудка, является исследование SWOG Intergroup [30], включившим 603 больных аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного соединения Ib–IV стадий. Это исследование показало достоверное улучшение на 10% 3-летней выживаемости у больных, получивших адъювантную комбинированную химиолучевую терапию, за счет уменьшения числа рецидивов заболевания в оставшейся части желудка и прогрессирования за счет отдаленных метастазов.

В исследованиях по адъювантной химиотерапии использовали комбинации EAP, PF, с включением митомицина C, которые, как уже было показано ранее, обладают незначительным противоопухолевым эффектом при раке желудка. Небольшое число исследований адъювантных режимов не позволяет окончательно оценить перспективность адъювантной химиотерапии.

Несмотря на то, что успехи химиотерапии рака желудка еще скромны, включение в комбинации новых цитостатиков уже сегодня демонстрирует перспективность дальнейшего развития лекарственного метода лечения при опухолях данной локализации.

Список литературы

1. Абдрахманов Ж.Н., Позднякова А.П., Ермекебаева Б.Е., Калиев Б.А. Состояние онкологической помощи населению Республики Казахстан в 1997 г. Показатели онкологической службы РК за 1997 год // Стат. материалы, Алматы, Казахстан, -1997
2. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., ахатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Состояние онкологической помощи населению Республики

- Казахстан в 2006 г. Показатели онкологической службы РК за 2006 год // Стат.материалы, Алматы, 2007
3. Kelsen D. Cancer Reseach and Clinical Oncology. – 1989 – 5.
 4. Wils J. The treatment of advanced gastric cancer // *Simin. Oncol.* – 1996. – Vol. 23. – P. 397-403
 5. Переводчикова Н.И. Противоопухолевая химиотерапия. М., 2005. с-220-226
 6. Karpeh M.S., Kelsen D.P., Tepper J.E. Cancer of the Stomch // *Cancer. Principles and Practice of Oncology* – NewYork; Lippincott Williams&Wilkins, 2001. – P. 1092-1126
 7. Macdonald J., Shein P., Woolley P. et al. 5-Fluorouracil, doxorubicin and mitomycin (FAM) combination chemotherapy for advanced gastric cancer // *Ann. Intern. Med.* – 1980. – Vol. 93. – P. 533-536
 8. Wils J., Klein H., Wagener D. et. al. Sequential high dose metotrexate and fluoroucil combined wiyh doxorubicin; A Stepp ahead in The treatment of advanced gastric cabcer – A trial of the EORTC Gastrointestinal Tract Cooperative Group // *ibid.* – 1991. – Vol. 9 – P.827-831/
 9. Vanhoefer U., Rougier P., Wilke H., Final results of a randomized phase III trial of sequential high dose metotrexate and fluoroucil and doxorubicin versus etoposide, leycovorin and fluorouracil versus infusional fluorouracil and cisplatin in advanced gastric cancer; A trial of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Cooperative Group// *J. Clin. Oncol.* – 2000.
 10. Webb A. Cunningham D., Scarffe J.F. et.al. Randomized trial comparing epirubicin, cisplatin, fluorouracil versus metotrexate and doxorubicin advanced esophagogastric cancer//*ibid.* – 1997/ - vol. 15. – 261-267.
 11. Moiseyenko V., Ajani j., Tjulandin S., et.al. Final results of randomized controlled phase III trial (TAX 325) comparing docetaxel (T) combined with cisplatin (C) and 5-fluorouracil (F) to CF in patients with metastaic adenocarcinoma (MGC). *J.Clin. Oncol.* 2005: 23:308s.
 12. Семенов Н.Н. Таксотер (доцетаксел): оптимальные режимы применения. Медицинский журнал Фарматека. Онкология. №18 (133). – 2006 – с. 54-60.
 13. Rothenberg M.L. Иринотекан (CPT-11): новые данные и перспективы применения – колоректальный рак и другие злокачественные опухоли. *The Oncologist*, 2001;6:66-80.
 14. Орел Н.Ф. Возможности нестандартного использования Кампто у больных солидными опухолями. *РМЖ Онкология. Том 13. № 23 (247)ю* – 2005 – с. 1542-1546.
 15. Dank M. et.al. Randomized phase III trial of irinotecan (CPT-11)+5-FU/folinic acid (FA) vs CDDP+5FU in 1st-line advanced gastric cancer patients. *Proceedinc ASCO 2005*, abstr.4003.
 16. Moehler M.et.al. Randomized phase II evolution of irinotecan plus 5FU and leucovotin (ILF) vs 5FU, leucovorin, and etoposide (ELF) in in-tread metastatic gastric cancer. *Br J Cancer* 2005; 92(12):2122-28.
 17. Семенов Н.Н. Кампто в химиотерапии злокачественных опухолей: результаты последних исследований. Фарматека. Онкология ASCO – 2005.
 18. Moehler M.et.al. CPT-11/FA/5FU vs ELF in chemonaive patients with advanced or metastatic adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction: A randomized phase II study. *Proc. ASCO 2004*, №4064.
 19. Ahn J.-B et al. Phase II trial of irinotecan and capecitabin in patients with advanced colorectal cancer. *Proceeding ASCO 2005*, abstr. 3714.
 20. Font A, et/al/ Pyase trial of Cisplatin (CDDP), docetaxel (TXT) and CHN-11 in patients with advanced esophagogastric cancer. *Proceeding ASCO 2005*, abstr 4043.
 21. Cunningham D., Rao S. Et.al. Randomized multicentre phase III study comparing capecitabine with 5FU and oxaliplatin with cisplatin in patients with advanced oesophagogastric (OG) cancer. *The REAL 2 trial Proc ASCO 2006*; LBA 4017.
 22. Jin M., Shen L et.al. Mature data on cfpecitabine (X)+cisplatin (P) as 1st-line therapy in patients with advanced gastric cfcircoma (AGC) *Proc ASCO 2006*; 4075
 23. Thuss-Patinct Hc, Kretzschmar A et.al. Capecitabine and docetaxel for advanced gastric cancer *Proc ASCO 2006*; 4068.
 24. Chacyn Ji, et.al. Oxaliplatin (Ox) and raltitrexid (Ral) as 1st line treatment for locally advanced and metastatic gastric adenocarcinoma: Results of an ONCOPAZ phase II trial (OPHA 0141). *Proc ASCO 2004*. abstr. 4213
 25. Pan H-M, et al. A phase II study of oxaliplatin with ELF regimen in patients advanced gastric cancer *Proc ASCO 2004*, abstr. 4206.
 26. Jaffer A. Ajani, Alexandria T. Phan et.al. Phase I/II trial of Doct-taxel plus Oxaliplatin and 5-FU (D-FOX) in Pathients with Untreated, Advanced Gastric or Gastroesophageal Cancer. *ASCO 2007*.
 27. Fielding J., Scholefield J., et.al. randomized doubleKblind place-boKcontrolled study of marimastat in patients with inoperable gastric adenocarcinoma// *Ibid–2000– Vol. 19. – Abstr. 929*
 28. Shah M. et al. A multicenter phase II study of irinotecan (CPT), cisplatin (CIS), and bevacizumab (BEV) in patients with unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal (GEL) adenocarcinoma (NCI №6447). *The world congress on gastrointestinal cancer, 2005*, abstr. O -014.
 29. Panzini I., Gianni L. et al. Adjuvant chemotherapy and gastric cancer: metaKanalysis of 17 randomized trials. *Program and abstracts of the 25th Congress of the European Society for Medical Oncology; October 13K17, 2000; Hamburg, Germany.- Abstr. 273.*
 30. Macdonald J.D., Small S., Benedetti J. et al. Postoperative combined radiation and chemotherapy and improves diseaseKfree survival (DFS) and overall survival (OS) in resected adenocarcinoma the stomach and GE junction: results of Intergroup Study INTK0116 (SWOG9008)/ *Proc. ASCO. – 2000. – Vol. 19. – Abstr. 1.*